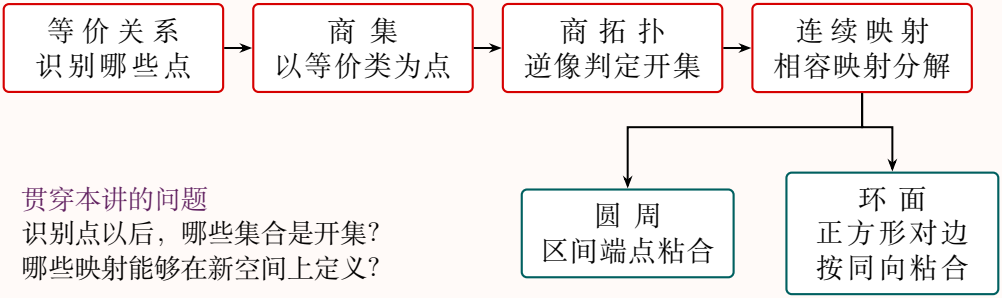
第 6 讲

商空间与几何粘合

2026 年秋季学期

本讲知识结构



贯穿本讲的问题

识别点以后，哪些集合是开集?

哪些映射能够在新空间上定义?

等价关系规定哪些点视为同一点；商拓扑规定这些点的邻域；映出判据把商空间上的连续映射还原为原空间上的连续映射。

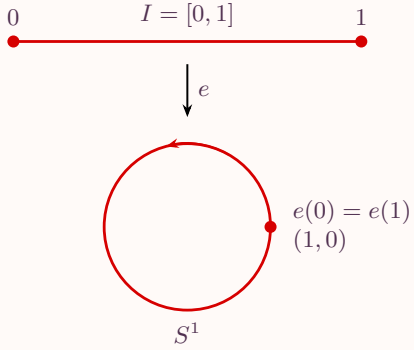
把区间的两个端点视为同一点

取闭区间 $I=[0,1]$。把 0 与 1 视为同一点，保留其他点的区别。

所得集合的元素包括 $\{0,1\}$，以及所有 $\{t\}$，其中 $0<t<1$。

怎样在这个集合上定义开集，才能使它具有圆周的拓扑?

这个问题包含两项构造：先规定哪些点相同，再规定所得空间的开集。



图中 S^1 为单位圆周，$e(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$。

回顾开集、连续性与子空间

拓扑　集合 X 上的拓扑 $\mathcal{T}_X$ 含 $\varnothing, X$，并且对任意并和有限交封闭。其元素称为开集。

连续映射　$f : X \to Y$ 连续，是指每个 Y 中开集 V 的逆像

$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$$

都是 X 中的开集。

子空间　若 $A \subseteq X$，则 A 中的开集为 $A \cap U$，其中 U 在 X 中开。例如 $[0, \varepsilon)$ 在 $I = [0, 1]$ 中开，因为

$$[0, \varepsilon) = I \cap (-1, \varepsilon) \qquad (0 < \varepsilon < 1).$$

等价关系规定点的认同

定义　集合 X 上的关系 $\sim$ 为每一对 $x, y \in X$ 规定命题 $x \sim y$ 是否成立。它是**等价关系**，若满足

$$
\begin{aligned}
&x \sim x && \text{（自反性）；}\\
&x \sim y \implies y \sim x && \text{（对称性）；}\\
&x \sim y,\ y \sim z \implies x \sim z && \text{（传递性）。}
\end{aligned}
$$

自反性使每个点与自身等价；对称性使认同不区分先后；传递性使连续进行的认同彼此相容。

定义　x 的**等价类**为 $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$。

区间端点的等价关系怎样写

在 $I=[0,1]$ 上定义

$$s \sim t \quad \Longleftrightarrow \quad s=t \text{ 或 } \{s,t\}=\{0,1\}.$$

检验　自反性来自 $s=s$；交换 s,t 不改变条件，故对称性成立。

检验传递性。设 $s \sim t$ 且 $t \sim u$。

- 若 $t \in (0,1)$，它只与自身等价，所以 $s=t=u$。
- 若 $t \in \{0,1\}$，则 $s,u \in \{0,1\}$，所以 $s \sim u$。

因此等价类为 $[0]=[1]=\{0,1\}$，以及 $[t]=\{t\}$ $(0<t<1)$。

等价类相同或不交

命题　每个 x 属于 $[x]$；若 $[x]\cap[y]\neq\varnothing$，则 $[x]=[y]$。

证明　由自反性，$x\sim x$，所以 $x\in[x]$。

取 $z\in[x]\cap[y]$。则 $z\sim x$ 且 $z\sim y$；由对称性和传递性，$x\sim y$。

若 $a\in[x]$，则 $a\sim x\sim y$，所以 $a\in[y]$。这证明 $[x]\subseteq[y]$。交换 x,y，得到反向包含。

因此所有不同的等价类构成 X 的一个**划分**：它们非空、两两不交，且并为 X。

商集的一个点是原集合的一个等价类

定义　**商集**为

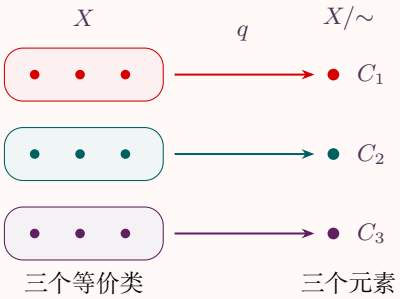
$$X/\sim = \{[x] : x \in X\}.$$

自然投影为

$$q : X \longrightarrow X/\sim, \qquad x \longmapsto [x].$$

每个等价类都有代表元，所以 q 满射。

$q(x) = q(y)$ 当且仅当 $x \sim y$。若 $[x] = [y]$，则 $x \in [y]$；若 $x \sim y$，则两类相交，由前页命题得 $[x] = [y]$。



逆像把商集中的点还原为整个等价类

写 $Q = X/\sim$。对 $V \subseteq Q$，其元素是一些等价类，且

$$q^{-1}(V) = \{x \in X : [x] \in V\} = \bigcup_{C \in V} C.$$

第一步，$x \in q^{-1}(V)$ 表示 x 所在的等价类 $[x]$ 被选入 V。

第二步，若某个等价类被选入，那么该类的每个点都进入逆像。

例　端点粘合中，设 $p = q(0) = q(1)$。则

$$q^{-1}(\{p\}) = \{0, 1\}, \qquad q^{-1}(\{q(t)\}) = \{t\} \quad (0 < t < 1).$$

饱和集保留完整的等价类

定义 对 $A \subseteq X$，称

$$\mathrm{Sat}(A) = q^{-1}(q(A))$$

为 A 的**饱和化**。若 $\mathrm{Sat}(A) = A$，则称 A 为**饱和集**。

逐项展开定义可得

$$\begin{aligned} x \in \mathrm{Sat}(A) &\iff q(x) \in q(A) \\ &\iff \text{存在} a \in A, \text{使} q(x) = q(a) \\ &\iff \text{存在} a \in A, \text{使} x \sim a. \end{aligned}$$

因此 $\mathrm{Sat}(A)$ 是所有与 A 相交的等价类之并。饱和集则是一些完整等价类之并。

商拓扑怎样定义

定义　设 X 为拓扑空间，$Q = X/\sim$。在 Q 上定义

$$\mathcal{T}_Q = \{V \subseteq Q : q^{-1}(V) \text{ 在} X \text{ 中开}\}.$$

这称为 q 确定的**商拓扑**；带此拓扑的 Q 称为**商空间**。

检验 V 是否开，需要先回到原空间，取出 V 所对应的全部等价类，再检验它们的并是否开。

定义中的条件是双向的：

$$V \text{ 在} Q \text{ 中开} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(V) \text{ 在} X \text{ 中开}.$$

教材 定理 4.4.7。下面先验证该集合族确为拓扑。

商拓扑满足三条拓扑公理

证明 空集与全集的逆像分别为

$$q^{-1}(\varnothing)=\varnothing,\qquad q^{-1}(Q)=X,$$

所以 $\varnothing, Q\in\mathcal{T}_Q$。

若每个 $V_i\in\mathcal{T}_Q$，则

$$q^{-1}\Big(\bigcup_i V_i\Big)=\bigcup_i q^{-1}(V_i)$$

是开集，故 $\bigcup_i V_i\in\mathcal{T}_Q$。

若 $V,W\in\mathcal{T}_Q$，则 $q^{-1}(V\cap W)=q^{-1}(V)\cap q^{-1}(W)$ 开。重复这一步即可处理任意非空有限交。

商拓扑是使自然投影连续的最细拓扑

命题 $q : X \to (Q, \mathcal{T}_Q)$ 连续。若 $\mathcal{S}$ 是 Q 上使 q 连续的另一拓扑，则 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}_Q$。

证明 若 $V \in \mathcal{T}_Q$，定义直接给出 $q^{-1}(V)$ 开，故 q 连续。

再设 $V \in \mathcal{S}$。由 $q : X \to (Q, \mathcal{S})$ 连续，$q^{-1}(V)$ 在 X 中开。因此 $V \in \mathcal{T}_Q$。

解释 “最细”表示开集最多。每增加一个商集中的开集，都会给投影的连续性增加一项逆像检验；商拓扑包含了所有能够通过检验的子集。

商空间的开集对应原空间的饱和开集

命题 映射 $V \mapsto q^{-1}(V)$ 给出如下对应：

$$\{Q \text{ 中开集}\} \longleftrightarrow \{X \text{ 中饱和开集}\}, \qquad A \longmapsto q(A).$$

证明 若 V 开，则 $A = q^{-1}(V)$ 开，且 A 是等价类之并，所以饱和。

若 A 饱和且开，则 $q^{-1}(q(A)) = A$ 开；由商拓扑定义，$q(A)$ 开。

两操作互为逆。对 $V \subseteq Q$，满射性给出 $q(q^{-1}(V)) = V$；对饱和集 A，定义给出 $q^{-1}(q(A)) = A$。

教材 命题 4.4.12。

一个可以列出全部开集的商空间

取 $X=\{a,b,c\}$，赋予拓扑

$$\mathcal{T}_X=\{\varnothing,\{a\},\{a,b\},X\}.$$

这些集合按包含关系排列，故任意并及有限交仍在此族中。

令 $a\sim b$，而 c 单独成类。记 $A=\{a,b\}$、$C=\{c\}$，则 $Q=\{A,C\}$。逐个计算

$$q^{-1}(\varnothing)=\varnothing,\quad q^{-1}(\{A\})=\{a,b\},\quad q^{-1}(\{C\})=\{c\},\quad q^{-1}(Q)=X.$$

因此 $\mathcal{T}_Q=\{\varnothing,\{A\},Q\}$。

说明　商拓扑由逆像决定。仅知道 Q 有两个点，尚不能决定它的拓扑。

商映射用逆像刻画全部开集

定义　商映射　设 X, Y 是拓扑空间。连续满射 $q : X \to Y$ 称为**商映射**，如果对每个子集 $V \subseteq Y$，

$$V \text{ 在} Y \text{ 中开} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(V) \text{ 在} X \text{ 中开}.$$

从左到右是连续性。从右到左要求原像的开性足以判定 V 的开性。

商集上的自然投影 $q : X \to X/\sim$ 满足此条件，因为商拓扑正由这一等价关系定义。

若 Y 已有拓扑，判断 q 是否为商映射，就是判断它的原有拓扑是否等于由 q 给出的商拓扑。

教材第 4 章 §4.2；定理 4.4.7

连续满射还需要满足什么条件?

例 4.2.9 令 $\mathbb{R}_{\text{dis}}$ 表示赋予离散拓扑的实数集，即每个子集都开；$\mathbb{R}_{\text{usual}}$ 表示赋予通常拓扑的实数集。考虑

$$q : \mathbb{R}_{\text{dis}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\text{usual}}, \qquad q(x) = x.$$

q 是满射。任取通常开集 V，其逆像 $q^{-1}(V) = V$ 在离散拓扑中开，所以 q 连续。

取 $V = \{0\}$。逆像 $q^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ 在定义域中开，但 $\{0\}$ 在通常拓扑中不开，因为任何包含 0 的开区间都含有非零实数。

因此 q 不满足商映射定义中从右到左的蕴含。

商映射也可用闭集判断

命题 满射 $q : X \to Y$ 是商映射，当且仅当对每个 $C \subseteq Y$，

$$C \text{ 在} Y \text{ 中闭} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(C) \text{ 在} X \text{ 中闭}.$$

证明 闭集的补集是开集，而且

$$q^{-1}(Y \setminus C) = X \setminus q^{-1}(C).$$

若已知开集判据，则依次有

$$C \text{ 闭} \iff Y \setminus C \text{ 开} \iff X \setminus q^{-1}(C) \text{ 开} \iff q^{-1}(C) \text{ 闭}.$$

反过来，将闭集判据应用于 $C = Y \setminus V$，并将上列步骤反向使用，就得到每个 $V \subseteq Y$ 的开集判据。

开映射与闭映射

定义　开映射　映射 $f : X \to Y$ 称为**开映射**，如果对每个 X 中开集 U，像集 $f(U)$ 在 Y 中开。

定义　闭映射　映射 $f : X \to Y$ 称为**闭映射**，如果对每个 X 中闭集 F，像集 $f(F)$ 在 Y 中闭。

这里检验的是**像集**。连续性检验的是**逆像**；它要求 Y 中每个开集的逆像在 X 中开。

命题 4.2.10　连续开满射是商映射；连续闭满射也是商映射。

连续性给出开集判据的一侧。开映射或闭映射的条件将用来证明另一侧。

连续开满射为什么是商映射?

证明　开映射的情形　设 $q : X \to Y$ 连续、满射且开。取任意 $V \subseteq Y$，并假设 $q^{-1}(V)$ 在 X 中开。

因为 q 是开映射，$q(q^{-1}(V))$ 在 Y 中开。下面核对

$$q(q^{-1}(V)) = V.$$

若 $y \in q(q^{-1}(V))$，则存在 x 满足 $q(x) = y \in V$，故左侧包含于右侧。

若 $y \in V$，由满射性可取 x 使 $q(x) = y$。于是 $x \in q^{-1}(V)$，故 $y \in q(q^{-1}(V))$。

因此 V 开。反向蕴含由连续性得到，故 q 是商映射。

连续闭满射为什么是商映射?

证明　闭映射的情形　设 $q : X \to Y$ 连续、满射且闭。使用前面的闭集判据。

任取 $C \subseteq Y$。若 C 闭，则 $Y \setminus C$ 开；由连续性，$q^{-1}(Y \setminus C)$ 开。因此其补集 $q^{-1}(C)$ 闭。

反过来，若 $q^{-1}(C)$ 闭，由闭映射的定义，

$$q(q^{-1}(C)) \text{ 在} Y \text{ 中闭.}$$

上一页证明的满射恒等式给出 $q(q^{-1}(C)) = C$，所以 C 闭。

两个方向都成立，闭集判据说明 q 是商映射。

如何判断从商空间出发的映射连续?

命题 4.2.8　映出判据　设 $q : X \to Y$ 是商映射，Z 是任意拓扑空间，$h : Y \to Z$ 是集合映射，则

$$h \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad h \circ q \text{ 连续}.$$

复合 $h \circ q$ 先将 $x \in X$ 送到 $q(x)$，再送到 $h(q(x)) \in Z$。

因此，要判断 h 的连续性，可以先在原空间 X 上研究复合映射。原空间往往具有熟悉的区间、平面或坐标结构。

这一判据专门讨论**从** Y **映出**的映射。下一步逐个开集检查它为何成立。

复合映射的逆像逐点计算

取 Z 中任意开集 W。对每个 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in q^{-1}(h^{-1}(W)) &\iff q(x) \in h^{-1}(W) \\ &\iff h(q(x)) \in W \\ &\iff x \in (h \circ q)^{-1}(W). \end{aligned}$$

所以有集合恒等式

$$q^{-1}(h^{-1}(W)) = (h \circ q)^{-1}(W).$$

左侧先求 h 的逆像，再求 q 的逆像。右侧一次求复合映射的逆像。两种计算得到相同的 X 的子集。

映出判据的两个方向

证明　必要性　设 h 连续。对每个 Z 中开集 W，$h^{-1}(W)$ 在 Y 中开。由 q 连续，

$$(h \circ q)^{-1}(W) = q^{-1}(h^{-1}(W))$$

在 X 中开，故 $h \circ q$ 连续。

证明　充分性　设 $h \circ q$ 连续。取 Z 中开集 W，则上式右侧在 X 中开。

将商映射的定义应用于子集 $V = h^{-1}(W) \subseteq Y$，得到 $h^{-1}(W)$ 在 Y 中开。由于 W 任意，h 连续。

什么样的映射能够定义在等价类上?

设 $\sim$ 是 X 上的等价关系，$q : X \to X/\sim$ 为自然投影，$X/\sim$ 取商拓扑。

推论 4.4.8　拓扑商的分解准则　若 $f : X \to Z$ 连续，并且

$$x \sim x' \quad \Longrightarrow \quad f(x) = f(x'),$$

则存在唯一连续映射 $\overline{f} : X/\sim \to Z$ 满足

$$\overline{f}([x]) = f(x), \qquad f = \overline{f} \circ q.$$

所给条件要求 f 在每个等价类上取同一个值。只有这样，才可以将这个共同值指定为整个等价类的像。

证明分为良定义性、唯一性和连续性三个步骤。

第一步，核对等价类的像与代表元无关

证明　良定义性　对一个等价类 $C \in X/\sim$，选取 $x \in C$，拟令 $\overline{f}(C) = f(x)$。

若另选 $x' \in C$，则 $[x] = [x']$，所以 $x \sim x'$。由假设，$f(x) = f(x')$。

因此每个等价类得到唯一确定的像，公式

$$\overline{f}([x]) = f(x)$$

确实定义了一个映射 $\overline{f} : X/\sim \to Z$。

对每个 $x \in X$，有 $(\overline{f} \circ q)(x) = \overline{f}([x]) = f(x)$，故 $f = \overline{f} \circ q$。

第二步，为什么分解映射唯一？

证明　唯一性　设另有映射 $g : X/\sim \to Z$ 满足 $g \circ q = f$。任取等价类 C，由 q 满射可写成 $C = q(x) = [x]$。于是

$$g(C) = g(q(x)) = f(x) = \overline{f}([x]) = \overline{f}(C).$$

所以 g 与 $\overline{f}$ 在每个等价类上的值相同，即 $g = \overline{f}$。

条件的必要性　若已经存在 $f = g \circ q$，那么 $x \sim x'$ 蕴含 $q(x) = q(x')$，进而

$$f(x) = g(q(x)) = g(q(x')) = f(x').$$

因此，在等价类上取相同值恰好是集合映射能够分解的条件。

教材 命题 1.3.3；推论 4.4.8

第三步，分解映射为什么连续?

证明　连续性　自然投影 q 是商映射，且 $\overline{f} \circ q = f$ 连续。由映出判据，$\overline{f}$ 连续。

也可直接检查开集。取 Z 中开集 W，则

$$q^{-1}(\overline{f}^{-1}(W)) = f^{-1}(W)$$

在 X 中开。商拓扑的定义随即给出 $\overline{f}^{-1}(W)$ 在 $X/\sim$ 中开。

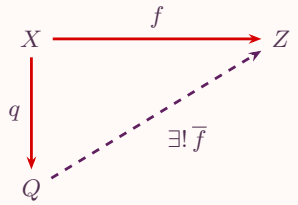
由此，等价类上的取值条件与原映射的连续性分别完成两项工作：前者保证映射有定义，后者保证所得映射连续。

商空间的泛性质

令 $Q = X/\!\sim$。给出连续映射 $\overline{f} : Q \to Z$，等价于给出在各等价类上取相同值的连续映射 $f : X \to Z$。

两个方向分别由 $f = \overline{f} \circ q$ 和 $\overline{f}([x]) = f(x)$ 给出。前面的证明说明，它们互相还原，且分解映射 $\overline{f}$ 唯一。

术语　这种存在且唯一的连续分解性质称为商空间的**泛性质**。它对每个拓扑空间 Z 都成立。



图交换，即沿两条路线得到同一映射。虚线表示由 f 唯一确定的连续映射；$\exists!$ 表示“存在唯一”。

从连续双射到同胚还需一步

回顾　同胚　双射 $h : Y \to Z$ 是同胚，要求 h 和反函数 h^{-1} 都连续。

前面例子中的 $q : \mathbb{R}_{\text{dis}} \to \mathbb{R}_{\text{usual}}$ 是连续双射，但反函数不连续。因为 $\{0\}$ 在反函数的陪域 $\mathbb{R}_{\text{dis}}$ 中开，而

$$(q^{-1})^{-1}(\{0\}) = \{0\}$$

在反函数的定义域 $\mathbb{R}_{\text{usual}}$ 中不开。

因此，在构造圆周与环面的商模型时，得到连续双射之后还需要证明反函数连续。下一命题给出一种直接的判别方法。

识别商空间的一个判据

命题 设 $X/\sim$ 取商拓扑，$f : X \to Z$ 是商映射，并满足

$$f(x) = f(x') \quad \Longleftrightarrow \quad x \sim x'.$$

则诱导映射

$$\overline{f} : X/\sim \longrightarrow Z, \qquad [x] \longmapsto f(x)$$

是同胚。

纤维的含义 $f^{-1}(\{z\})$ 称为 f 在 z 上的**纤维**，即所有映到 z 的点。上述等价条件说明，f 的各条纤维恰好就是 $\sim$ 的各个等价类。

证明先检查双射性，再比较两个空间的开集。

商模型判据的双射性

证明　映射存在且连续　由 $x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$ 及 f 连续，分解准则给出连续映射 $\overline{f}$。

单射性　若 $\overline{f}([x]) = \overline{f}([x'])$，则 $f(x) = f(x')$。假设中的反向蕴含给出 $x \sim x'$，所以 $[x] = [x']$。

满射性　任取 $z \in Z$。因为 f 是商映射，尤其是满射，可以选取 $x \in X$ 使 $f(x) = z$。于是

$$\overline{f}([x]) = f(x) = z.$$

因此 $\overline{f}$ 是连续双射。接下来检查反函数的连续性。

商模型判据的反函数连续性

证明　开集对应　设 $U \subseteq X/\sim$ 开。由 $\overline{f}$ 单射及 $f = \overline{f} \circ q$，逐点有

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(\overline{f}(U)) &\iff \overline{f}(q(x)) \in \overline{f}(U) \\ &\iff q(x) \in U \iff x \in q^{-1}(U). \end{aligned}$$

故 $f^{-1}(\overline{f}(U)) = q^{-1}(U)$ 在 X 中开。因为 f 是商映射，$\overline{f}(U)$ 在 Z 中开。

记反函数为 $h = \overline{f}^{-1} : Z \to X/\sim$。对每个这样的开集 U，有 $h^{-1}(U) = \overline{f}(U)$ 开，所以 h 连续。

于是 $\overline{f}$ 及其反函数都连续，$\overline{f}$ 为同胚。

把区间的两个端点看作同一点

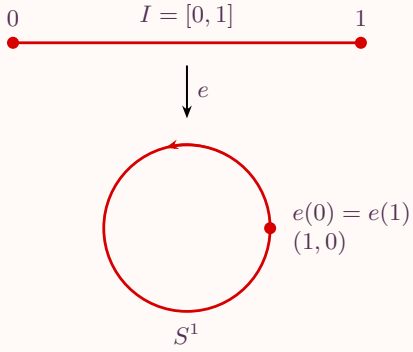
构造　在 $I=[0,1]$ 上规定

$$s\sim t \quad\Longleftrightarrow\quad s=t \text{ 或 } \{s,t\}=\{0,1\}.$$

只有一个等价类含两个点，即 $[0]=[1]=\{0,1\}$；每个内点 t 的等价类为 $\{t\}$。

记 $Q=I/\!\sim$，赋予商拓扑；记商映射为 $q:I\to Q$。

记粘合点为 $*=q(0)=q(1)$。图中参数映射为 $e(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$；下文将检验它与商拓扑的关系。



S^1 表示单位圆周。两个端点有相同的像；内点的像彼此不同。

粘合点的邻域包含区间的两端

取 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$，令

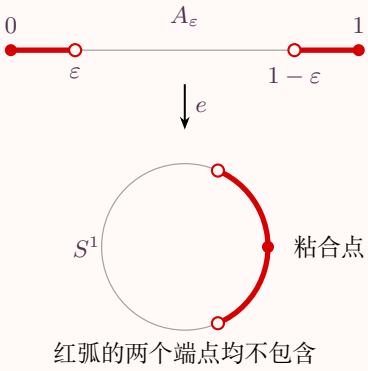
$$A_\varepsilon = [0, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1],$$
$$U_\varepsilon = q(A_\varepsilon)\,.$$

A_ε 在 I 中开，因为它是 I 与 $(-1, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 2)$ 的交。

它同时包含 $0, 1$，因而是饱和集，故

$$q^{-1}(U_\varepsilon) = A_\varepsilon\,.$$

由商拓扑定义，U_ε 是 $*$ 的开邻域。



区间两端的开邻域在圆周模型中接成一段开弧。

这些开集构成粘合点的邻域基

命题 $\{U_\varepsilon : 0 < \varepsilon < \frac{1}{2}\}$ 是 $*$ 的一个开邻域基。

证明 设 V 是 Q 中包含 $*$ 的开集。则 $q^{-1}(V)$ 在 I 中开，并包含 0 和 1。

在 0 处，由相对开集的定义，存在 $\delta_0 > 0$，使 $[0, \delta_0) \cap I \subset q^{-1}(V)$；在 1 处，存在 $\delta_1 > 0$，使 $(1 - \delta_1, 1] \cap I \subset q^{-1}(V)$。

取 $0 < \varepsilon < \min\{\delta_0, \delta_1, \frac{1}{2}\}$，便有

$$A_\varepsilon \subset q^{-1}(V) \quad \Longrightarrow \quad U_\varepsilon \subset q(q^{-1}(V)) = V\,.$$

一般邻域包含开邻域，故也包含某个 U_ε。 □

这个商映射并非开映射

取 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$。集合 $B = [0, \varepsilon)$ 在 I 中开，但

$$q^{-1}(q(B)) = [0, \varepsilon) \cup \{1\}.$$

这个原像在 I 中不开放。事实上，1 的每个相对开邻域都包含某个左侧区间 $(1 - \delta, 1]$，其中存在满足 $\varepsilon < t < 1$ 的点。

这些点不属于 $[0, \varepsilon) \cup \{1\}$，所以 1 不是该集合的内点。

由商拓扑定义，$q(B)$ 不开。因而商映射可以把开集映成非开集。

解释　检验 $q(B)$ 的开放性，需要考察整个饱和集 $q^{-1}(q(B))$。

用单位圆周表示端点粘合

命题 15.4.1 令

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

取欧氏平面的子空间拓扑。映射

$$\bar{e} : Q \longrightarrow S^1, \qquad \bar{e}([t]) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

是同胚。

先在区间上定义 $e(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$，再依次验证它的连续性、满射性、纤维和闭映射性质。

纤维决定哪些点应当粘合；闭映射性质用于检验商空间与圆周的拓扑是否一致。

教材 命题 15.4.1

圆周参数映射的连续性与满射性

连续性　两个坐标函数都连续，故 $e : I \to \mathbb{R}^2$ 连续。又因 $\cos^2 2\pi t + \sin^2 2\pi t = 1$，像落在 S^1 中，所以 $e : I \to S^1$ 连续。

满射性　给定 $(x, y) \in S^1$，取 $\theta \in [0, \pi]$ 使 $\cos\theta = x$。由于 $\sin\theta \geq 0$，有 $\sin\theta = \sqrt{1 - x^2} = |y|$。

若 $y \geq 0$，令 $t = \theta/(2\pi)$；若 $y < 0$，令 $t = (2\pi - \theta)/(2\pi)$。两种情形都有 $t \in I$，且

$$(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = (x, y)\,.$$

这里使用了三角函数的基本性质及第 4 讲的子空间映射判据。

圆周参数映射恰好识别两个端点

若 $e(s) = e(t)$，则由两坐标分别相等及余弦差角公式，

$$\begin{aligned}\cos 2\pi(s-t) &= \cos 2\pi s \cos 2\pi t + \sin 2\pi s \sin 2\pi t \\ &= \cos^2 2\pi t + \sin^2 2\pi t = 1\,.\end{aligned}$$

故 $s - t \in \mathbb{Z}$。由于 $s, t \in [0,1]$，只有三种可能：

$$s - t = 0, \qquad s - t = 1, \qquad s - t = -1\,.$$

它们分别给出 $s = t$、$(s,t) = (1,0)$、$(s,t) = (0,1)$。

反过来，这三种情形都有 $e(s) = e(t)$。因此

$$e(s) = e(t) \quad \Longleftrightarrow \quad s \sim t\,.$$

检验圆周模型的拓扑

引理的应用 若 $m = 1$ 或 2，从 I^m 到度量空间的连续映射是闭映射。证明见第 60 页起。

S^1 带有欧氏距离限制得到的度量，因此连续满射 $e : I \to S^1$ 是闭映射，进而是商映射。

前页已证 e 的纤维恰为 $\sim$ 的等价类。由第 31 页的同胚判据，诱导映射

$$\bar{e} : Q \longrightarrow S^1, \qquad [t] \longmapsto e(t)$$

是同胚。

这也验证了前述邻域图示。通过 $\bar{e}$，U_ε 对应绕过 $(1, 0)$ 的开弧 $e(A_\varepsilon)$。 □

在圆周上定义连续映射

命题 给定拓扑空间 Y 和连续映射 $f : I \to Y$。存在连续映射 $g : S^1 \to Y$ 满足 $g \circ e = f$，当且仅当 $f(0) = f(1)$；存在时它唯一。

必要性 因为 $e(0) = e(1)$，有 $f(0) = g(e(0)) = g(e(1)) = f(1)$。

充分性 若 $f(0) = f(1)$，则 f 在 e 的每个纤维上取常值。令 $g(e(t)) = f(t)$，便得到良定义的映射。

e 是商映射，而 $g \circ e = f$ 连续，故 g 连续。又因 e 满射，每个圆周点的像都被此等式确定，故 g 唯一。 □

端点值相等，恰好保证经过粘合点时函数值一致。

正方形的对边按同向粘合

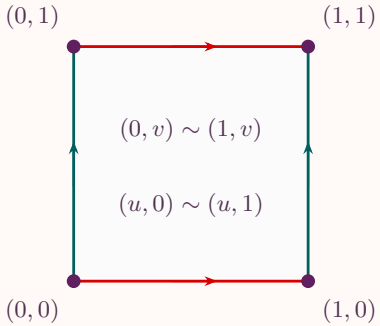
构造　在 $I^2 = [0,1]^2$ 中规定

$$(0, v) \sim (1, v) \quad (v \in I),$$
$$(u, 0) \sim (u, 1) \quad (u \in I),$$

并取这些点对生成的等价关系。

记 $T = I^2/\!\sim$，赋予商拓扑；记商映射为 $p : I^2 \to T$。

两条竖边按相同的 v 值配对，两条横边按相同的 u 值配对。



四个顶点成为同一点

同色箭头标示相同的坐标方向。

“生成的等价关系”包括哪些点对

定义　由指定点对生成的等价关系，是包含这些点对的最小等价关系。它等于所有包含这些点对的等价关系之交。

全关系 $I^2 \times I^2$ 包含所有指定点对，故参与取交的关系至少有一个。这个交仍满足自反性、对称性与传递性，因为交中每个关系都满足这三个条件。

本例的完整判据是

$$(u, v) \sim (u', v') \quad \Longleftrightarrow \quad u - u' \in \mathbb{Z} \text{ 且 } v - v' \in \mathbb{Z}\,.$$

由于坐标都在 I 中，每个坐标要么不变，要么在 0 与 1 之间替换。

下面检验这一判据确实给出了最小的等价关系。

完整判据的证明

第一步 将右侧条件记作关系 R。零是整数、整数的相反数仍是整数、整数之和仍是整数，所以 R 依次满足自反性、对称性、传递性。

两组指定点对均属于 R，故最小性给出 $\sim \subset R$。

第二步 若 $(u,v)R(u',v')$，先改变第一个坐标。若 $u=u'$ 则无需改变；否则 u,u' 为 $0,1$，由竖边配对得到 $(u,v)\sim(u',v)$。

再改变第二个坐标。若 $v=v'$ 则无需改变；否则由横边配对得到 $(u',v)\sim(u',v')$。

利用传递性，得 $(u,v)\sim(u',v')$，所以 $R\subset\sim$。 □

内点、边上点与顶点的等价类

内点　若 $0 < u, v < 1$，两个坐标都无法在 $0, 1$ 间替换，故等价类只有 (u, v)。

边的内点　例如 $0 < v < 1$ 时，$(0, v)$ 的等价类是 $\{(0, v), (1, v)\}$；横边的情形为 $\{(u, 0), (u, 1)\}$，其中 $0 < u < 1$。

四个顶点　传递性给出

$$(0, 0) \sim (1, 0) \sim (1, 1) \sim (0, 1)\,.$$

完整判据又说明，这个等价类不包含任何非顶点。

因此四个顶点在商空间中成为一个点；两组边的粘合不能分别遗忘其共同的端点。

环面作为两个圆周的积

定义　二维环面记作 $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$，赋予乘积拓扑。

环面中的一个点 (z, w) 由两个圆周位置共同确定。两个坐标都具有周期性。

将 S^1 上的欧氏距离记为 d。在乘积上定义

$$D\big((z,w),(z',w')\big) = \max\{d(z,z'), d(w,w')\}\,.$$

这个度量同时控制两个圆周坐标的距离。下面验证其度量性质及其与乘积拓扑的关系。

两个坐标的距离如何确定乘积拓扑

度量性质　非负性、对称性及 $D(P,Q)=0 \iff P=Q$ 都由 d 的对应性质得到。设 $P=(z,w)$、$Q=(z',w')$、$R=(z'',w'')$，则

$$d(z,z'') \le d(z,z') + d(z',z'') \le D(P,Q) + D(Q,R),$$
$$d(w,w'') \le d(w,w') + d(w',w'') \le D(P,Q) + D(Q,R)\,.$$

取两式左端的最大值，便得 D 的三角不等式。

拓扑性质　条件 $D(P,Q)<r$ 等价于两个坐标距离都小于 r，故 $B_D((z,w),r) = B_d(z,r) \times B_d(w,r)$，这是乘积开集。

反之，若 $(z,w) \in U \times V$ 且 U,V 开，分别取半径 $r_1, r_2 > 0$ 使两坐标球包含于 U,V。取 $r = \min\{r_1, r_2\}$，便有 $B_D((z,w),r) \subset U \times V$。两种拓扑因而一致。

正方形到环面的参数映射

定理 15.4.5　映射

$$E : I^2 \longrightarrow \mathbb{T}^2,$$
$$(u, v) \longmapsto (e(u), e(v))$$

诱导同胚 $\bar{E} : T \to \mathbb{T}^2$。

连续性　两坐标 $e \circ \pi_1$、$e \circ \pi_2$ 连续，故由乘积空间的映入判据，E 连续。

满射性　给定 $(z, w) \in S^1 \times S^1$，由 e 满射可分别选 $u, v \in I$，使 $e(u) = z$、$e(v) = w$，于是 $E(u, v) = (z, w)$。

教材 定理 15.4.5；第 5 讲的乘积空间映入判据

两个周期坐标确定商空间的点

利用已经证明的圆周纤维判据，逐步得到

$$\begin{aligned} E(u,v) = E(u',v') &\iff e(u) = e(u') \text{ 且 } e(v) = e(v') \\ &\iff u - u' \in \mathbb{Z} \text{ 且 } v - v' \in \mathbb{Z} \\ &\iff (u,v) \sim (u',v')\,. \end{aligned}$$

所以 E 恰好把指定的等价类映成同一点，既未漏掉应当粘合的点，也未额外识别其他点。

商空间的映射分解给出连续映射

$$\bar{E} : T \to \mathbb{T}^2, \qquad [(u,v)] \mapsto (e(u), e(v))\,.$$

E 满射保证 $\bar{E}$ 满射；纤维判据保证 $\bar{E}$ 单射。

环面模型的同胚证明

$\mathbb{T}^2$ 的乘积拓扑由前述度量 D 诱导。第 60 页的引理因此适用于连续映射 $E : I^2 \to \mathbb{T}^2$，说明 E 是闭映射。

由于 E 同时连续且满射，它是商映射。其纤维又恰为 $\sim$ 的等价类，故由第 31 页的判据，$\bar{E}$ 是同胚。

也可直接比较任意 $W \subset \mathbb{T}^2$ 的开放性：

$$\begin{aligned} W \text{ 开} &\iff E^{-1}(W) \text{ 在} I^2 \text{ 中开} \\ &\iff p^{-1}(\bar{E}^{-1}(W)) \text{ 在} I^2 \text{ 中开} \\ &\iff \bar{E}^{-1}(W) \text{ 在} T \text{ 中开}. \end{aligned}$$

结合双射性，这同时给出了 $\bar{E}$ 与其逆映射的连续性。 □

粘合后的边上点怎样取邻域

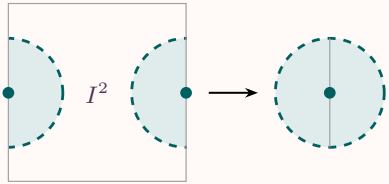
考察 $a = p(0, v_0) = p(1, v_0)$，其中 $0 < v_0 < 1$。

取 $0 < \varepsilon < \min\{v_0, 1 - v_0, \frac{1}{2}\}$，令

$$B = \left(B_\varepsilon((0, v_0)) \cap I^2\right) \cup \left(B_\varepsilon((1, v_0)) \cap I^2\right).$$

B 在 I^2 中开。左右边上一对对应点到各自圆心的距离相同，故同时属于 B。它不与上下边相交，所以是饱和集。

于是 $p^{-1}(p(B)) = B$，故 $p(B)$ 是 a 的开邻域。



所示半径足够小，不触及顶点

左右两侧的邻近部分共同给出同一商点的邻域。

四个顶点附近的部分共同组成邻域

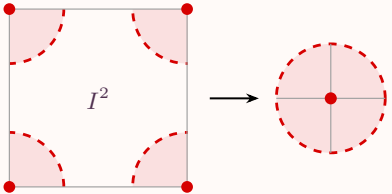
令 c 为四个顶点的共同像。取 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$，令

$$D_\varepsilon = \bigcup_{v \in \{0,1\}^2} \left(B_\varepsilon(v) \cap I^2\right).$$

这里 $B_\varepsilon(v)$ 是平面内的欧氏开圆盘。

D_ε 在 I^2 中开。将某个端点坐标 0 换成 1，只会把对应角部圆盘换成另一个角部圆盘，故 D_ε 饱和。

因此 $p(D_\varepsilon)$ 是 c 的开邻域。



虚线圆弧上的点不在所示邻域中

虚线圆弧不包含在邻域中；四个顶点属于同一等价类。

邻域图中的平移如何拼合

边上点　将左侧半圆盘中的点 (x, y) 平移为 $(x, y - v_0)$，将右侧半圆盘中的点平移为 $(x - 1, y - v_0)$。所得两部分分别是右半圆盘和左半圆盘。

它们在纵轴上重合；重合处的原像正是一对需要识别的边上点。

顶点　在顶点 $v \in \{0, 1\}^2$ 附近，将点 x 平移为 $x - v$。四个角部分别移入四个闭象限；各部分的外侧圆弧不包含在内，合在一起恰为 $B_\varepsilon(0)$。

坐标轴上的重合对应边的识别，原点处的重合对应四个顶点的识别。其余点不重合。

这些平移给出相应商邻域到开圆盘的双射；连续性和逆映射连续性的证明见第 69 页起。

角部邻域没有遗漏其他可能的邻域

命题 $\{p(D_\varepsilon) : 0 < \varepsilon < \frac{1}{2}\}$ 是 c 的一个开邻域基。

证明 设 V 为 T 中包含 c 的开集。由商拓扑定义，$p^{-1}(V)$ 在 I^2 中开，并包含全部四个顶点。

对每个顶点 v，分别选取 $r_v > 0$，使

$$B_{r_v}(v) \cap I^2 \subset p^{-1}(V)\,.$$

只有四个顶点，所以可以选择一个共同的正数

$$0 < \varepsilon < \min\big(\{\tfrac{1}{2}\} \cup \{r_v : v \in \{0,1\}^2\}\big)\,.$$

于是 $D_\varepsilon \subset p^{-1}(V)$，从而 $p(D_\varepsilon) \subset V$。 □

在环面上定义连续映射的配合条件

设 Y 为拓扑空间，$f : I^2 \to Y$ 连续。

命题 存在连续映射 $g : \mathbb{T}^2 \to Y$ 满足 $g \circ E = f$，当且仅当

$$\begin{aligned} f(0, v) &= f(1, v) && (v \in I), \\ f(u, 0) &= f(u, 1) && (u \in I)\,. \end{aligned}$$

存在时，g 唯一。

必要性 上述每一对点在 E 下有相同的像。代入 $f = g \circ E$，即可得到两组等式。

这些等式还包含端点情形，因而自动保证四个顶点的函数值相等。

配合条件为何足以给出连续映射

充分性　若 $E(u,v)=E(u',v')$，则每个坐标要么相同，要么分别为 $0,1$。

先利用第一组配合条件，再利用第二组，得到

$$f(u,v)=f(u',v)=f(u',v')\,.$$

因此可定义 $g(E(u,v))=f(u,v)$；选取不同代表元不会改变所得函数值。

E 是商映射，而 $g\circ E=f$ 连续，故 g 连续。由于 E 满射，每个点的 g 值都已被指定，唯一性成立。 □

商映射把边界上的配合条件转化为整个商空间上的连续性结论。

两个具体函数怎样通过粘合

可以通过粘合　连续函数

$$f(u,v)=\cos 2\pi u+\cos 2\pi v$$

满足 $f(0,v)=1+\cos 2\pi v=f(1,v)$，也满足 $f(u,0)=\cos 2\pi u+1=f(u,1)$。

它因而给出环面上的连续实值函数。若 $z=(z_1,z_2)$、$w=(w_1,w_2)$，其表达式为 $g(z,w)=z_1+w_1$。

无法通过粘合　连续函数 $h(u,v)=u$ 满足 $h(0,v)=0$、$h(1,v)=1$。同一等价类上的函数值不同，所以 $[(u,v)]\mapsto u$ 连良定义的映射也无法给出。

先检验代表元的选择是否影响函数值，再讨论所得映射是否连续。

课程讲义与阅读

主要依据　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，2026 年修订本。

- §1.3，等价关系、商集及映射分解。
- §§4.2、4.4，商映射、商拓扑及其泛性质。
- §15.4，区间的端点粘合与正方形的对边粘合。

参阅　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., §22。

Romyar Sharifi, *Point-Set Topology*, Chapter 2，Continuous Functions。

以下附录证明圆周、环面模型中使用的闭映射引理，并补充商映射复合的证明。

补充证明：闭区间与正方形上的连续映射

引理 令 $I=[0,1]$，$m=1$ 或 2。设 Y 为度量空间，$f: I^m \to Y$ 连续，则 f 是闭映射。

也就是说，对 I^m 中任意闭集 C，$f(C)$ 在 Y 中闭。

证明思路 从 $f(C)$ 中取一列收敛的点，选取它们在 C 中的原像；从这些原像中选出收敛子列，再利用连续性确定像的极限。

以下依次证明所用事实。实数部分使用实数的完备性，即非空且有上界的实数集合有上确界。

度量空间中序列收敛的含义

定义　在度量空间 (Y,d) 中，$y_n \to y$ 表示

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad n \geq N \implies d(y_n, y) < \varepsilon.$$

即序列最终落在以 y 为中心的任意开球中。

命题　极限唯一。若同时 $y_n \to y$ 与 $y_n \to z$，则 $y = z$。

证明　若 $D = d(y,z) > 0$，取充分大的 n，使 $d(y, y_n) < D/3$ 且 $d(y_n, z) < D/3$。三角不等式给出

$$D = d(y,z) \leq d(y, y_n) + d(y_n, z) < 2D/3,$$

矛盾。因此 $d(y,z) = 0$，从而 $y = z$。

子列按原来的次序选取序列中的项

定义　给定序列 $(x_n)_{n\geq 1}$，取正整数

$$n_1 < n_2 < \cdots .$$

所得序列 $(x_{n_k})_{k\geq 1}$ 称为原序列的**子列**。

命题　若 $x_n \to x$，则任意子列也趋于 x。

证明　任取 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$。因 $n_1 \geq 1$ 且 $n_{k+1} \geq n_k + 1$，归纳得 $n_k \geq k$。

所以 $k \geq N$ 时也有 $n_k \geq N$，从而 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon$。这证明了 $x_{n_k} \to x$。

度量空间的闭集可以用序列检验

引理 $A \subseteq Y$ 闭，当且仅当 A 中每个在 Y 中收敛的序列，其极限仍属于 A。

正向 设 $y_n \in A$ 且 $y_n \to y$。若 $y \notin A$，开集 $Y \setminus A$ 含某个开球 $B(y, r)$。充分大的 n 满足 $y_n \in B(y, r)$，与 $y_n \in A$ 矛盾。

反向 若 A 不闭，则 $Y \setminus A$ 不开。故存在 $y \notin A$，使每个 $B(y, r)$ 都与 A 相交。

对每个 $n \geq 1$，选 $y_n \in A \cap B(y, 1/n)$。由 $d(y_n, y) < 1/n$，有 $y_n \to y \notin A$，与所给序列条件矛盾。

闭区间中的序列有收敛子列（一）

引理　任意序列 (t_n)，若 $t_n \in I$，则有一个子列收敛到 I 中的点。

构造　令 $J_0 = [0,1]$，其中有无穷多个序列指标 n。

把 J_0 平分成两个闭区间。至少有一半包含无穷多个 t_n；否则两半各只含有限多个指标，合起来也只有有限多个。

取这一半为 J_1，再平分 J_1，并重复选择。得到

$$J_k = [a_k, b_k], \qquad J_{k+1} \subseteq J_k, \qquad b_k - a_k = 2^{-k}.$$

每个 J_k 都包含无穷多个序列指标。

闭区间中的序列有收敛子列（二）

由区间嵌套，a_k 递增且不超过 1。令 $t = \sup\{a_k : k \geq 0\}$。

固定 k。若 $j \leq k$，则 $a_j \leq a_k \leq b_k$；若 $j \geq k$，则 $a_j \in J_j \subseteq J_k$，仍有 $a_j \leq b_k$。所以 $a_k \leq t \leq b_k$，即 $t \in J_k \subseteq I$。

依次选择 $n_1 < n_2 < \cdots$，使 $t_{n_k} \in J_k$。每一步可选，因为 J_k 含无穷多个指标，只有有限个指标不大于前一个 n_{k-1}。

由于 t, t_{n_k} 同属 J_k，

$$|t_{n_k} - t| \leq b_k - a_k = 2^{-k} \longrightarrow 0.$$

故 (t_{n_k}) 是所需的收敛子列。

从区间推广到正方形

设 $x_n = (u_n, v_n) \in I^2$。先对 (u_n) 选子列，使 $u_{n_k} \to u \in I$。

再对该子列的第二坐标 (v_{n_k}) 选子列，使 $v_{n_{k_j}} \to v \in I$。第一坐标仍趋于 u，因为收敛序列的任意子列保持原极限。

用最大值度量

$$d_\infty((u,v),(u',v')) = \max\{|u-u'|, |v-v'|\},$$

便有 $x_{n_{k_j}} \to (u,v) \in I^2$。其开球是相对开矩形；反过来，相对开矩形的每个点处都可取足够小的这种球，故此度量诱导积拓扑。

若全部 x_n 属于 I^2 中的闭集 C，则由闭集的序列判据，所得极限也属于 C。I 的情形同理。

连续映射保持序列的极限

引理 设 $f : X \to Y$ 连续，X, Y 为度量空间。若 $x_n \to x$，则 $f(x_n) \to f(x)$。

证明 任取 $\varepsilon > 0$。$B_Y(f(x), \varepsilon)$ 是含 $f(x)$ 的开集，故

$$U = f^{-1}(B_Y(f(x), \varepsilon))$$

是含 x 的开集。存在 $\delta > 0$，使 $B_X(x, \delta) \subseteq U$。

由 $x_n \to x$，充分大的 n 满足 $x_n \in B_X(x, \delta)$。于是

$$f(x_n) \in B_Y(f(x), \varepsilon), \qquad d_Y(f(x_n), f(x)) < \varepsilon.$$

这正是 $f(x_n) \to f(x)$。

完成闭映射引理的证明

设 C 在 I^m 中闭。为证 $f(C)$ 闭，取 $y_n \in f(C)$，并假设 $y_n \to y \in Y$。

对每个 n，选 $x_n \in C$ 使 $f(x_n) = y_n$。由前述子列结论，有 $x_{n_k} \to x \in C$。

连续性给出 $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \to f(x)$。另一方面，$(y_{n_k})$ 是收敛序列 (y_n) 的子列，故 $y_{n_k} \to y$。

由度量空间中极限的唯一性，$y = f(x) \in f(C)$。再由闭集的序列判据，$f(C)$ 闭。

当 $C = \varnothing$ 时，$f(C) = \varnothing$ 也闭。因此 f 为闭映射。

补充证明：粘合处的邻域同胚于开圆盘

用 A 表示正文中边点的两个半圆盘之并，或顶点的四个四分之一圆盘之并。其半径记为 ε。

写 $A = P_1 \cup \cdots \cup P_k$，其中 $k = 2$ 或 4。各圆心距离至少为 1，而 $2\varepsilon < 1$，所以各片不交。

每片都是 I^2 与相应开圆盘的交，故在 A 中开；其补集是其他片之并，所以每片也在 A 中闭。

按正文的平移公式，在每片上定义 $G_i : P_i \to Q_i$。这里 Q_i 是 $B_\varepsilon(0)$ 与相应闭半平面或闭象限的交。

平移及其逆平移连续，故每个 G_i 都是同胚。各 Q_i 在开圆盘中闭，且其并为整个开圆盘。

这些平移合成一个连续闭满射

由于 P_i 互不相交，可定义 $G : A \to B_\varepsilon(0)$，令 $G|_{P_i} = G_i$。由 $\bigcup_i Q_i = B_\varepsilon(0)$，$G$ 满射。

连续性 若 W 在圆盘中开，则每个 $G_i^{-1}(W \cap Q_i)$ 在 P_i 中开，因 P_i 在 A 中开，它也在 A 中开。故它们的并 $G^{-1}(W)$ 开。

闭映射性质 若 C 在 A 中闭，则 $C \cap P_i$ 在 P_i 中闭。由 G_i 为同胚，$G_i(C \cap P_i)$ 在 Q_i 中闭。

Q_i 在圆盘中闭，所以这些像也在圆盘中闭。有限并

$$G(C) = \bigcup_{i=1}^{k} G_i(C \cap P_i)$$

仍闭。因此 G 是连续闭满射，进而是商映射。

平移映射恰好识别被粘合的点

边上点　两片的像分别位于 $x \geq 0$、$x \leq 0$。它们只在直径 $x = 0$ 上相交；直径上的同一点对应原来的 $(0, y)$、$(1, y)$。

顶点　不同象限的像只在坐标轴上相交。若平移后的第一坐标为零，原来的第一坐标可为 0 或 1；第二坐标为零时同理。

所以相同像恰好来自对边的对应点，圆心的四个原像恰为四个顶点。每片内部的平移均为单射。

由此，G 的纤维恰为原等价关系在 A 上的等价类。它给出双射

$$h : p(A) \longrightarrow B_\varepsilon(0), \qquad h(p(x)) = G(x).$$

商邻域的拓扑与圆盘的拓扑一致

A 是 I^2 中的饱和开集。考虑限制映射 $p_A : A \to p(A)$，其中 $p(A)$ 取 T 的子空间拓扑。

p_A 连续且满射。若 $V \subseteq p(A)$ 且 $p_A^{-1}(V)$ 在 A 中开，则因 A 开，它也在 I^2 中开。

由 A 饱和，$p^{-1}(V) = p_A^{-1}(V)$。p 为商映射，故 V 在 T 中开，也在 $p(A)$ 中开。因此 p_A 为商映射。

又 $G = h \circ p_A$。对任意 $W \subseteq B_\varepsilon(0)$，

$$W \text{ 开} \iff G^{-1}(W) \text{ 在}A \text{ 中开} \iff h^{-1}(W) \text{ 在}p(A) \text{ 中开}.$$

结合 h 为双射，得到 h 和 h^{-1} 均连续。所示邻域确实同胚于开圆盘。

商映射的复合仍是商映射

命题 4.2.11 若 $q : X \to Y$、$r : Y \to Z$ 都是商映射，则 $r \circ q : X \to Z$ 也是商映射。

证明 任取 $z \in Z$，先选 $y \in Y$ 使 $r(y) = z$，再选 $x \in X$ 使 $q(x) = y$，则 $(r \circ q)(x) = z$。故复合满射。

任取 $W \subseteq Z$，依次使用两个商映射的定义，得到

$$\begin{aligned} W \text{ 在} Z \text{ 中开} &\iff r^{-1}(W) \text{ 在} Y \text{ 中开} \\ &\iff q^{-1}(r^{-1}(W)) \text{ 在} X \text{ 中开} \\ &\iff (r \circ q)^{-1}(W) \text{ 在} X \text{ 中开}. \end{aligned}$$

故复合满足商映射的开集判据。

这一结论允许分阶段进行粘合，只要每一步都赋予相应的商拓扑。

教材 命题 4.2.11。